미적분 고난도 문제집

이 자료는 기능 체험용으로 제작한 샘플 문제와 해설입니다. 수강 화면에는 실제 강의 대신 플레이어 검증용 공개 테스트 영상이 재생됩니다.

학습 구성

01. 극한과 연속: 식의 변형으로 극한 구하기

02. 미분: 도함수·접선·증가와 감소

03. 적분: 정적분과 두 곡선 사이의 넓이

연습문제

01. x가 1에 가까워질 때 (x^2 - 1)/(x - 1)의 극한을 구하시오.

02. f(x) = x^3 - 3x^2 + 2의 도함수 f′(x)를 구하시오.

03. 곡선 y = x^2 위의 점 (1, 1)에서 접선의 방정식을 구하시오.

04. 0부터 2까지 3x^2를 정적분한 값을 구하시오.

05. f(x) = x^2 - 4x + 1의 감소 구간과 증가 구간을 구하시오.

06. 0 ≤ x ≤ 1에서 y = x와 y = x^2 사이의 넓이를 구하시오.

정답 및 해설

미적분 고난도 문제집

01. 정답: 2

x ≠ 1일 때 식은 x + 1입니다. 따라서 구하는 극한은 2입니다.

02. 정답: 3x^2 - 6x

각 항을 미분하면 3x^2, -6x, 0이므로 f′(x) = 3x^2 - 6x입니다.

03. 정답: y = 2x - 1

도함수는 2x이므로 x = 1에서 기울기는 2입니다. y - 1 = 2(x - 1)입니다.

04. 정답: 8

3x^2의 부정적분은 x^3 + C입니다. 2^3 - 0^3 = 8입니다.

05. 정답: x < 2에서 감소, x > 2에서 증가

f′(x) = 2x - 4입니다. x < 2에서 음수이고 x > 2에서 양수입니다.

06. 정답: 1/6

이 구간에서는 x ≥ x^2입니다. x - x^2를 0부터 1까지 적분하면 1/2 - 1/3 = 1/6입니다.